

Registro de Vertimientos al suelo de los usuarios del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia periodo 2020-2026

Mateo Vallejo Melliza Paternina Esteban Avendaño Del Toro
Manuela Cano Jennifer Caicedo Sanmartín

2026-05-08

Contents

0.1	<i>Ficha Técnica</i>	2
1	<i>Distribución lognormal</i>	4
2	<i>Tabla de entrada de datos</i>	8
3	<i>Tablas de distribución de frecuencias variables cualitativas y cuantitativas + Gráficos</i>	10
4	<i>Medidas de Tendencia Central variables cuantitativas</i>	20
5	<i>Análisis de simetría</i>	22
6	<i>Análisis de Regla Empírica</i>	24
7	<i>Medidas de Variación</i>	25
8	<i>Cruce de variables Cualitativas</i>	26
9	<i>Modelamiento de la variable cuantitativa</i>	32
10	<i>Dependencia entre variables cualitativas</i>	34
10.1	<i>Hipótesis</i>	34
11	<i>Conclusiones</i>	37

0.1 *Ficha Técnica*

Concepto	Descripción
Población	Vertimientos al suelo de los usuarios del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia periodo 2020-2026
Tamaño de la población	7129 vertimientos
Cobertura	Periodo 2020-2026
Variable Aleatoria de Rigor o de Peso	Caudal
Nivel de confianza	95%. Nivel de confianza utilizado para que los intervalos estimados representen adecuadamente el comportamiento poblacional del caudal
Error de muestreo	10%. Margen de error permitido en la estimación de los parámetros de interés asociados a la variable Caudal.
Tamaño de muestra	85 vertimientos seleccionados a partir de la población total de 7129 registros.
Técnica de muestreo	Muestreo por Hipercubo Latino (Latin Hypercube Sampling - LHS), aplicado sobre la variable continua <i>Caudal</i> con el fin de garantizar una representación homogénea de todo el rango de variación de la variable, reduciendo la concentración excesiva de observaciones en zonas de alta densidad y mejorando la cobertura de valores extremos y medianos.

```

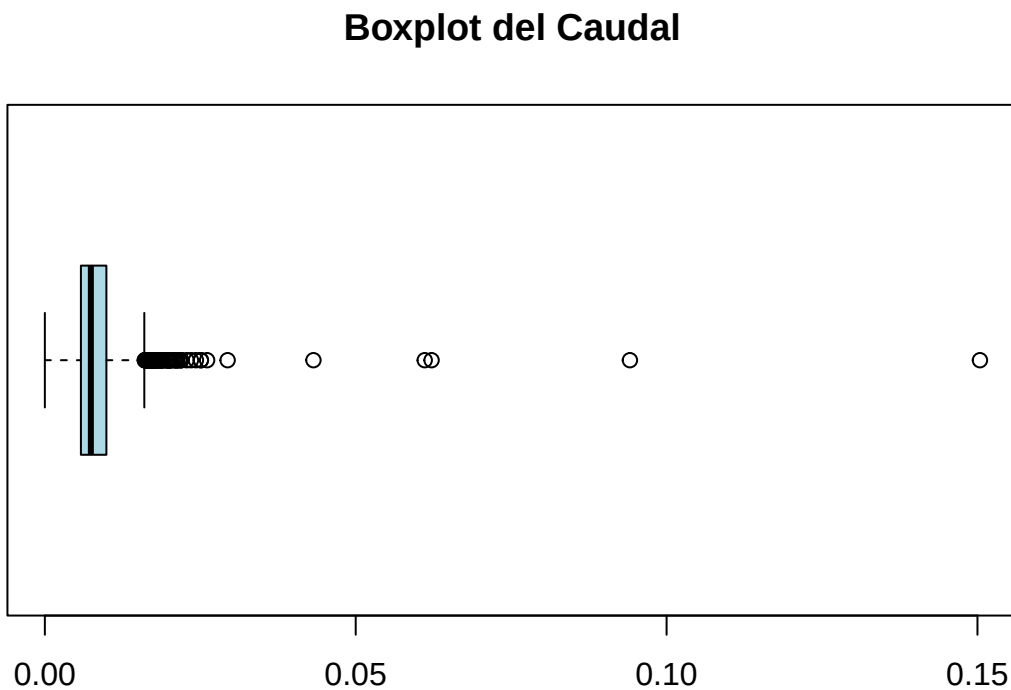
library(dplyr)
library(fitdistrplus)
library(lhs)

# Cargar y limpiar datos
Datos <- read.csv("Datos.csv") %>%
  filter(!is.na(Caudal), Caudal >= 0)

# Gráfico de caja y bigotes

boxplot(
  Datos$Caudal,
  horizontal = TRUE,
  col = "lightblue",
  main = "Boxplot del Caudal"
)

```



La gran mayoría de los datos de Caudal están concentrados en valores muy bajos (cerca de 0.01 o 0.02), mientras que la distribución se estira significativamente hacia la derecha debido a la presencia de valores inusualmente altos. En condiciones normales o en la mayor parte del tiempo, el caudal se mantiene en un rango de valores muy pequeño y controlado.

1 Distribución lognormal

Distribución lognormal

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria no negativa X tiene una **distribución lognormal** si la variable aleatoria $Y = \ln(X)$ tiene una distribución normal. La función de densidad de probabilidad resultante de una variable aleatoria lognormal cuando el $\ln(X)$ está normalmente distribuido con parámetros μ y σ es

$$f(x; \mu, \sigma) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma x} e^{-\frac{(\ln(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Hay que tener cuidado aquí; los parámetros μ y σ no son la media y la desviación estándar de X sino de $\ln(X)$. Se puede demostrar que la media y varianza de X son

$$E(X) = e^{\mu + \sigma^2/2} \quad V(X) = e^{2\mu + \sigma^2} \cdot (e^{\sigma^2} - 1)$$

En el capítulo 5, se presenta una justificación teórica para esta distribución en conexión con el Teorema del Límite Central, pero como con cualesquiera otras distribuciones, se puede utilizar la lognormal como modelo incluso en la ausencia de semejante justificación. La figura 4.29 ilustra gráficas de la función de densidad de probabilidad lognormal; aunque una curva normal es simétrica, una curva lognormal tiene una asimetría positiva.

Como el $\ln(X)$ tiene una distribución normal, la función de distribución acumulativa de X puede ser expresada en términos de la función de distribución acumulativa $\Phi(z)$ de una variable aleatoria normal estándar Z .

$$\begin{aligned} F(x; \mu, \sigma) &= P(X \leq x) = P[\ln(X) \leq \ln(x)] \\ &= P\left(Z \leq \frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}\right), x > 0 \end{aligned} \quad (4.13)$$

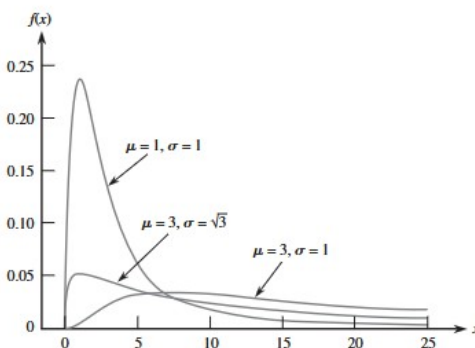


Figura 4.29 Curvas de densidad lognormal.

La variable Caudal presenta una fuerte asimetría positiva, caracterizada por una alta concentración de valores cercanos a cero y pocos valores extremos elevados. Debido a este comportamiento, se evaluó la compatibilidad de la variable con una distribución log-normal mediante una transformación logarítmica. Aunque visualmente los histogramas original y transformado presentan diferencias moderadas, el análisis de asimetría, curtosis y ajuste probabilístico inicialmente indica que la distribución log-normal constituye un modelo apropiado para representar el comportamiento del caudal.

```

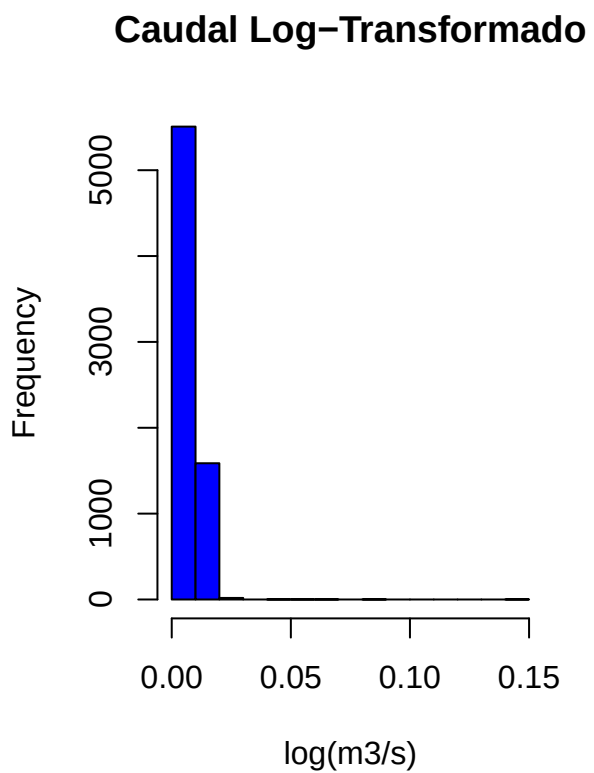
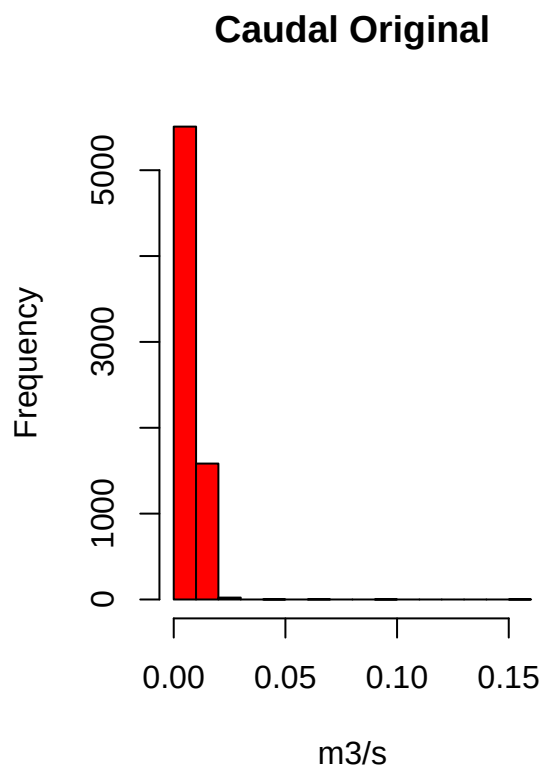
# Transformación logarítmica
Datos$valor_log <- log1p(Datos$Caudal)

# Comparación visual
par(mfrow=c(1,2))

hist(Datos$Caudal,
     main="Caudal Original",
     col="red",
     xlab="m3/s")

hist(Datos$valor_log,
     main="Caudal Log-Transformado",
     col="blue",
     xlab="log(m3/s)")

```



```

# Cullen y Frey
par(mfrow = c(1, 2))

descdist(Datos$Caudal,
          boot = 100,
          method = "unbiased",
          graph = TRUE)

## summary statistics
## -----
## min: 0    max: 0.1504
## median: 0.0074
## mean: 0.008043383
## estimated sd: 0.003844971
## estimated skewness: 10.07275
## estimated kurtosis: 313.2705

title(sub = "Original (Caudal)")

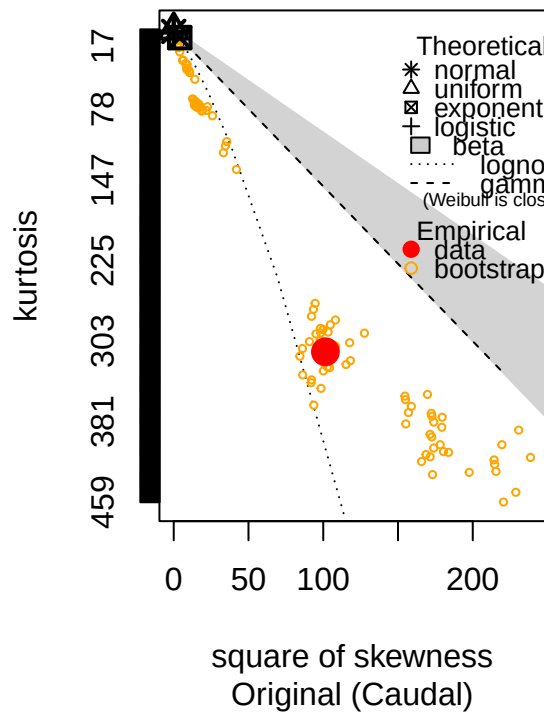
descdist(Datos$valor_log,
          boot = 100,
          method = "unbiased",
          graph = TRUE)

## summary statistics
## -----
## min: 0    max: 0.1401097
## median: 0.007372754
## mean: 0.008004105
## estimated sd: 0.003747568
## estimated skewness: 8.98871
## estimated kurtosis: 262.7838

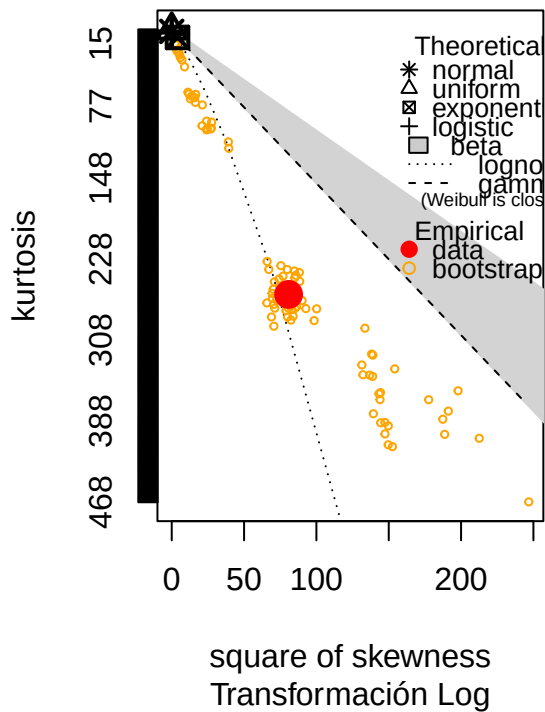
title(sub = "Transformación Log")

```

Cullen and Frey graph



Cullen and Frey graph



```
par(mfrow = c(1,1))
```

Las herramientas de diagnóstico de Cullen & Frey confirman que la transformación logarítmica es insuficiente para absorber la magnitud de la kurtosis y asimetría remanentes. Los datos reales exhiben un comportamiento de cola pesada superior al que la distribución Lognormal puede predecir matemáticamente.

2 Tabla de entrada de datos

```
library(knitr)
library(kableExtra)

# Muestreo Hipercubo Latino
set.seed(123)

caudal <- Datos$Caudal

lhs <- randomLHS(85, 1)

valores_lhs <- quantile(caudal, probs = lhs[,1])

indices <- sapply(valores_lhs, function(x) {
  which.min(abs(caudal - x))
})

muestra_lhs <- Datos[indices, ]

nrow(muestra_lhs)

## [1] 85

summary(muestra_lhs$Caudal)

##      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.     Max.
## 0.001600 0.005800 0.007400 0.008013 0.009900 0.019900

kable(
  head(muestra_lhs, 10),
  format = "latex", # Forzamos el formato para PDF
  booktabs = TRUE, # Le da un acabado lineal más limpio y profesional
  caption = "Primeros registros de la muestra LHS"
) %>%
kable_styling(
  latex_options = c("scale_down", "striped", "HOLD_position")
)
```

Table 2: Primeros registros de la muestra LHS

ID	Fecha creación	Tipo vertimiento	Medio receptor	Caudal	Permanentes	Transitorios	Cuenca	Macro-cuenca	Cota	Pirritamiento	Tratamiento primario	Tratamiento secundario	Manejo efluentes	valor_jug
29	124650 14/08/2024	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0115	4	6	Q. La Pinada	Rio Frio y Otros Directos al Cauca	1387	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Tanque séptico	Zanja o Campo de infiltración	0.014344
7	125853 04/12/2024	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0068	3	2	R. Tonusco	Directos Rio Cauca entre Rio San Juan y Pto Valdivia (m)	522	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Tanque séptico	Zanja o Campo de infiltración	0.0067770
37	104460 30/11/2020	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0052	3	0	Q. OVEJAS	Rio Porco	1540	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Tanque séptico	Pozo de absorción o infiltración	0.001865
3	124776 28/08/2024	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0042	2	1	Q. El Guamo	Directos Rio Cauca entre Rio San Juan y Pto Valdivia (md)	1737	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Filtro anaerobio	Zanja o Campo de infiltración	0.0041912
145	120496 27/09/2023	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0084	4	2	R. Amagi	Directos Rio Cauca entre Rio San Juan y Pto Valdivia (md)	1604	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Filtro anaerobio	Pozo de absorción o infiltración	0.0083649
35	109969 16/09/2021	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0062	4	3	DIRECTOS RI. ABIURRA (INTERCUENCIA 2)	Rio Porco	1345	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Filtro anaerobio	Zanja o Campo de infiltración	0.0091579
3919	109543 26/08/2023	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0199	7	10	Q. OVEJAS	Rio Porco	1562	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Tanque séptico	Zanja o Campo de infiltración	0.0197046
37.1	104460 30/11/2020	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0052	3	0	Q. OVEJAS	Rio Porco	1540	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Tanque séptico	Pozo de absorción o infiltración	0.001865
171	120952 13/03/2025	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0134	5	6	Q. Honda Q. Peta y otros directos al Cauca (md)	Directos Rio Cauca entre Rio San Juan y Pto Valdivia (md)	847	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Tanque séptico	Zanja o Campo de infiltración	0.0133110
2	125983 11/12/2024	Agua residual doméstica	Al suelo	0.0085	4	2	Q. Aguas Frías	Rio San Bartolo y otros directos al Magdalena Medio	922	Separación de grasas (trampas de grasas, etc.)	Sedimentación	Filtro anaerobio	Zanja o Campo de infiltración	0.0084641

Se utilizó el método de muestreo por Hipercubo Latino debido a que la variable de rigor seleccionada (*Caudal*), presenta comportamiento continuo, alta dispersión y asimetría positiva. Este método permite garantizar una representación homogénea de toda la distribución de la variable, evitando la concentración excesiva de observaciones en rangos de alta densidad y mejorando la cobertura de valores extremos. En comparación con el muestreo aleatorio simple, el muestreo por Hipercubo Latino proporciona mayor eficiencia en la exploración del espacio muestral y una mejor representatividad estadística de la variabilidad del caudal.

3 *Tablas de distribución de frecuencias variables cualitativas y cuantitativas + Gráficos*

```
# =====
# VARIABLE CUENCA
# =====

freq <- table(muestra_lhs$Cuenca)

tabla_cuenca <- data.frame(
  Cuenca = names(freq),
  Frecuencia = as.vector(freq),
  hi.Freq = round(as.vector(prop.table(freq)), 3),
  Porcentaje.Freq = round(as.vector(prop.table(freq)) * 100, 2)
)

knitr::kable(
  tabla_cuenca,
  caption = "Tabla de frecuencias de la variable Cuenca"
)
```

Table 3: Tabla de frecuencias de la variable Cuenca

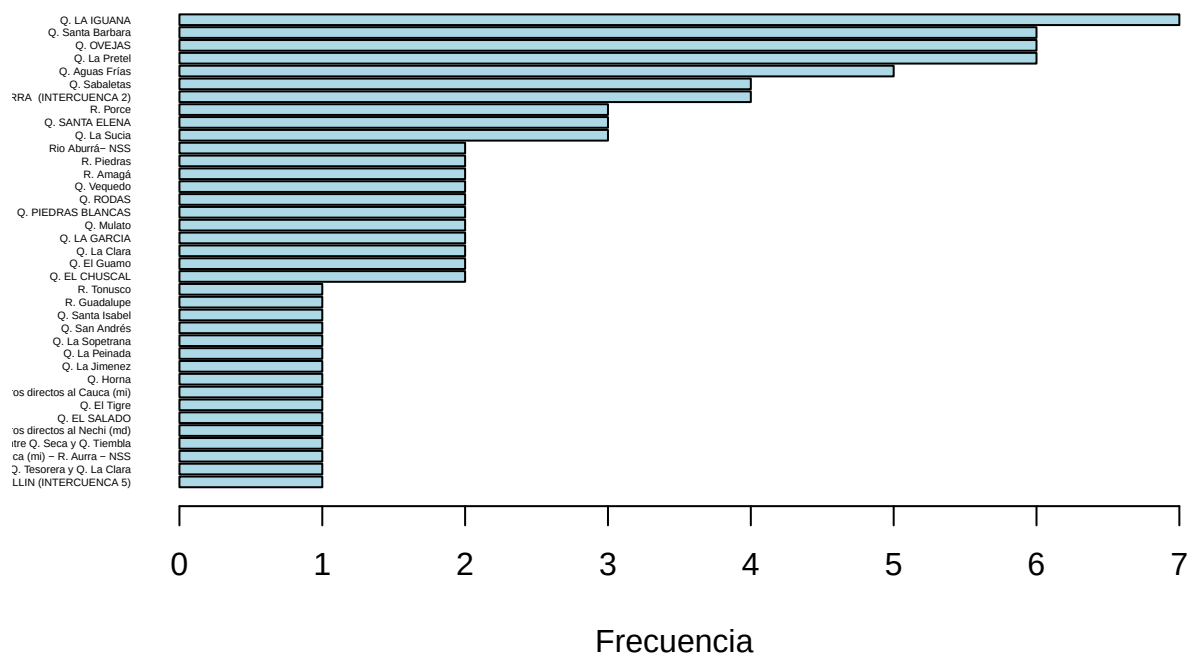
Cuenca	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje.Freq
DIRECTOS AL R. ABURRA ZU MEDELLIN (INTERCUENCA 5)	1	0.012	1.18
Directos al R. Cauca (md) entre Q. Tesorera y Q. La Clara	1	0.012	1.18
Directos R. Cauca (mi) - R. Aurra - NSS	1	0.012	1.18
Directos R. Cauca (mi) entre Q. Seca y Q. Tiembla	1	0.012	1.18
DIRECTOS RI. ABURRA (INTERCUENCA 2)	4	0.047	4.71
Q. Aguas Frías	5	0.059	5.88
Q. EL CHUSCAL	2	0.024	2.35
Q. El Guamo	2	0.024	2.35
Q. El Jobo y otros directos al Nechi (md)	1	0.012	1.18
Q. EL SALADO	1	0.012	1.18
Q. El Tigre	1	0.012	1.18
Q. Honda, Q. Pena y otros directos al Cauca (mi)	1	0.012	1.18
Q. Horna	1	0.012	1.18
Q. La Clara	2	0.024	2.35
Q. LA GARCIA	2	0.024	2.35
Q. LA IGUANA	7	0.082	8.24
Q. La Jimenez	1	0.012	1.18
Q. La Peinada	1	0.012	1.18

Cuenca	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje.Freq
Q. La Pretel	6	0.071	7.06
Q. La Sopetrana	1	0.012	1.18
Q. La Sucia	3	0.035	3.53
Q. Mulato	2	0.024	2.35
Q. OVEJAS	6	0.071	7.06
Q. PIEDRAS BLANCAS	2	0.024	2.35
Q. RODAS	2	0.024	2.35
Q. Sabaletas	4	0.047	4.71
Q. San Andrés	1	0.012	1.18
Q. Santa Barbara	6	0.071	7.06
Q. SANTA ELENA	3	0.035	3.53
Q. Santa Isabel	1	0.012	1.18
Q. Vequedo	2	0.024	2.35
R. Amagá	2	0.024	2.35
R. Guadalupe	1	0.012	1.18
R. Piedras	2	0.024	2.35
R. Porce	3	0.035	3.53
R. Tonusco	1	0.012	1.18
Rio Aburrá- NSS	2	0.024	2.35

Gráfico de barras

```
barplot(
  sort(freq),
  horiz = TRUE,
  las = 1,
  cex.names = 0.3,
  col = "lightblue",
  main = "Frecuencia de la variable Cuenca",
  xlab = "Frecuencia"
)
```

Frecuencia de la variable Cuenca



```
# =====
# VARIABLE MANEJO EFLUENTE
# =====

freq <- table(muestra_lhs$Manejo.efluente)

tabla_efluente <- data.frame(
  Manejo_efluente = names(freq),
  Frecuencia = as.vector(freq),
  hi.Freq = round(as.vector(prop.table(freq)), 3),
  Porcentaje.Freq = round(as.vector(prop.table(freq)) * 100, 2)
)

knitr::kable(
  tabla_efluente,
  caption = "Tabla de frecuencias de la variable Manejo efluente"
)
```

Table 4: Tabla de frecuencias de la variable Manejo efluente

Manejo_efluente	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje.Freq
Montículo	1	0.012	1.18
Pozo de absorción o infiltración	35	0.412	41.18
Zanja o Campo de infiltración	49	0.576	57.65

```
# =====
# VARIABLE TRATAMIENTO SECUNDARIO
# =====

freq <- table(muestra_lhs$Tratamiento.secundario)

tabla_tratamiento <- data.frame(
  Tratamiento_secundario = names(freq),
  Frecuencia = as.vector(freq),
  hi.Freq = round(as.vector(prop.table(freq)), 3),
  Porcentaje.Freq = round(as.vector(prop.table(freq)) * 100, 2)
)

knitr::kable(
  tabla_tratamiento,
  caption = "Tabla de frecuencias de la variable Tratamiento Secundario"
)
```

Table 5: Tabla de frecuencias de la variable Tratamiento Secundario

Tratamiento_secundario	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje.Freq
Filtro anaerobio	56	0.659	65.88
Sedimentación	1	0.012	1.18
Tanque septico	28	0.329	32.94

```
# =====
# TABLA NO AGRUPADA - PERMANENTES
# =====

freq_perm <- table(muestra_lhs$Permanentes)

tabla_perm <- data.frame(
  Permanentes = names(freq_perm),
  Frecuencia = as.vector(freq_perm),
  hi.Freq = round(as.vector(prop.table(freq_perm)), 3),

```

```

Porcentaje = round(as.vector(prop.table(freq_perm)) * 100, 2)
)

knitr::kable(
  tabla_perm,
  caption = "Tabla de frecuencias no agrupada - Permanentes"
)

```

Table 6: Tabla de frecuencias no agrupada - Permanentes

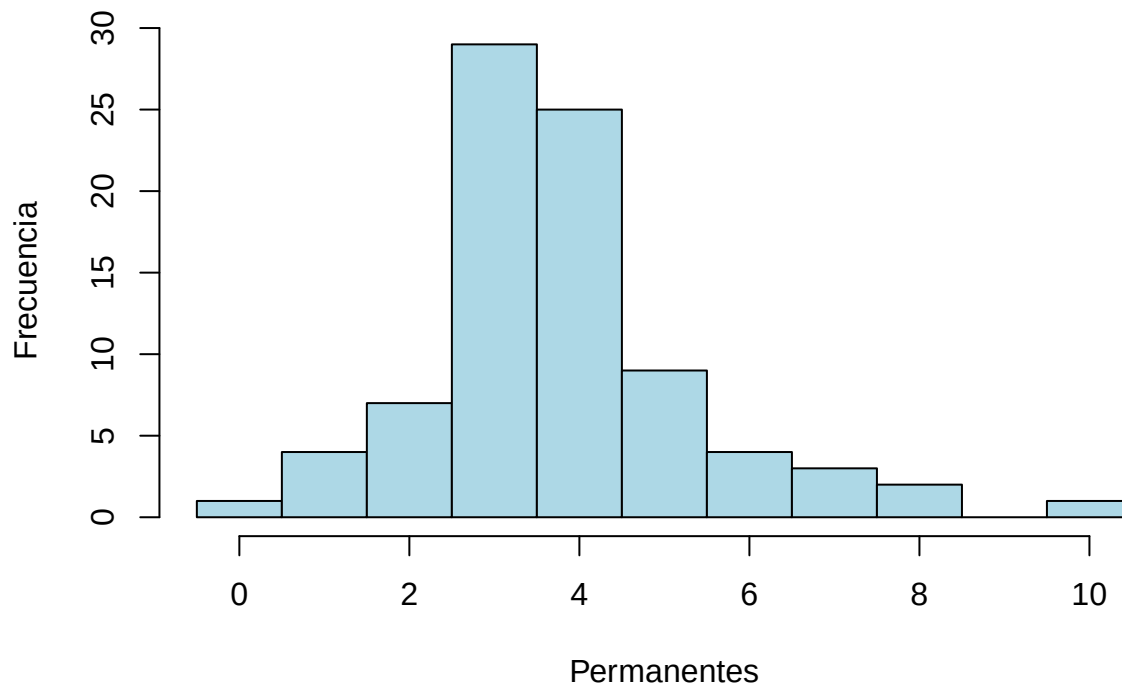
Permanentes	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje
0	1	0.012	1.18
1	4	0.047	4.71
2	7	0.082	8.24
3	29	0.341	34.12
4	25	0.294	29.41
5	9	0.106	10.59
6	4	0.047	4.71
7	3	0.035	3.53
8	2	0.024	2.35
10	1	0.012	1.18

```

hist(
  muestra_lhs$Permanentes,
  main = "Histograma de Permanentes",
  xlab = "Permanentes",
  ylab = "Frecuencia",
  col = "lightblue",
  breaks = seq(
    min(muestra_lhs$Permanentes) - 0.5,
    max(muestra_lhs$Permanentes) + 0.5,
    by = 1
  )
)

```

Histograma de Permanentes



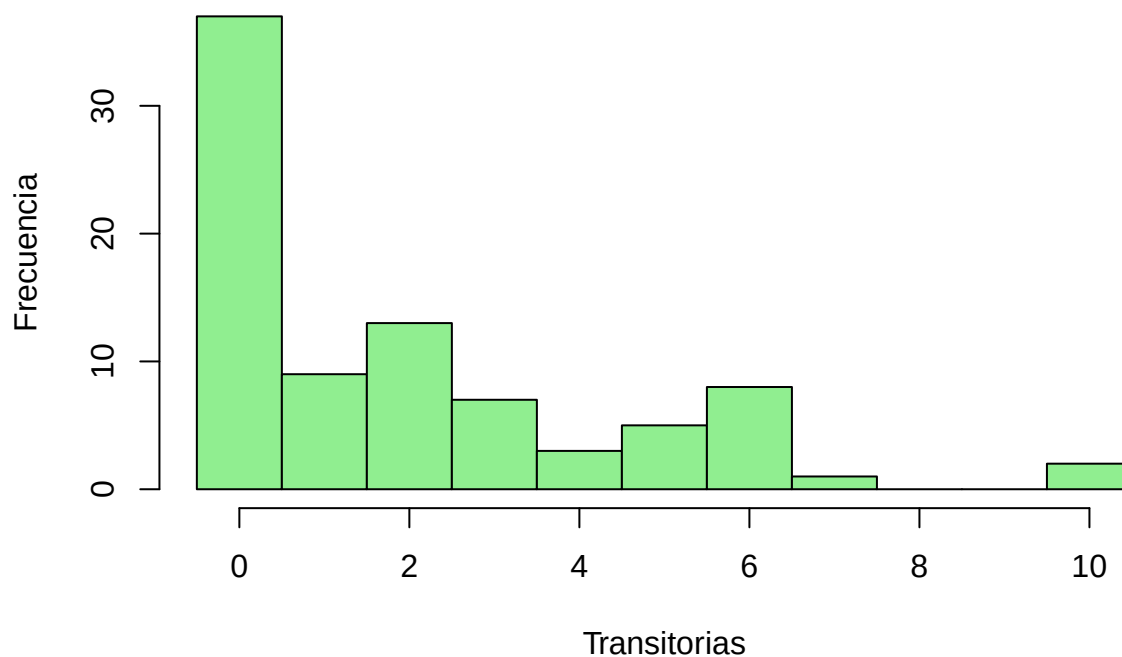
```
# =====  
# TABLA NO AGRUPADA - TRANSITORIAS  
# =====  
  
freq_trans <- table(muestra_lhs$Transitorias)  
  
tabla_trans <- data.frame(  
  Transitorias = names(freq_trans),  
  Frecuencia = as.vector(freq_trans),  
  hi.Freq = round(as.vector(prop.table(freq_trans)), 3),  
  Porcentaje = round(as.vector(prop.table(freq_trans)) * 100, 2)  
)  
  
knitr::kable(  
  tabla_trans,  
  caption = "Tabla de frecuencias no agrupada - Transitorias"  
)
```

Table 7: Tabla de frecuencias no agrupada - Transitorias

Transitorias	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje
0	37	0.435	43.53
1	9	0.106	10.59
2	13	0.153	15.29
3	7	0.082	8.24
4	3	0.035	3.53
5	5	0.059	5.88
6	8	0.094	9.41
7	1	0.012	1.18
10	2	0.024	2.35

```
hist(
  muestra_lhs$Transitorias,
  main = "Histograma de Transitorias",
  xlab = "Transitorias",
  ylab = "Frecuencia",
  col = "lightgreen",
  breaks = seq(
    min(muestra_lhs$Transitorias) - 0.5,
    max(muestra_lhs$Transitorias) + 0.5,
    by = 1
  )
)
```


Histograma de Transitorias



```
# =====  
# TABLA AGRUPADA - CAUDAL  
# =====  
  
muestra_lhs$Caudal <- as.numeric(  
  gsub(",", ".", as.character(muestra_lhs$Caudal))  
)  
  
# Número de intervalos según Sturges  
k <- nclass.Sturges(muestra_lhs$Caudal)  
  
# Crear intervalos  
clases <- cut(  
  muestra_lhs$Caudal,  
  breaks = k  
)  
  
# Tabla de frecuencias agrupadas  
tabla_caudal <- data.frame(  
  Intervalo = names(table(clases)),  
  Frecuencia = as.vector(table(clases)),
```

```

hi.Freq = round(
  as.vector(prop.table(table(clases))),
  3
),
Porcentaje = round(
  as.vector(prop.table(table(clases))) * 100,
  2
)
)

knitr::kable(
  tabla_caudal,
  caption = "Tabla de frecuencia agrupada - Caudal"
)

```

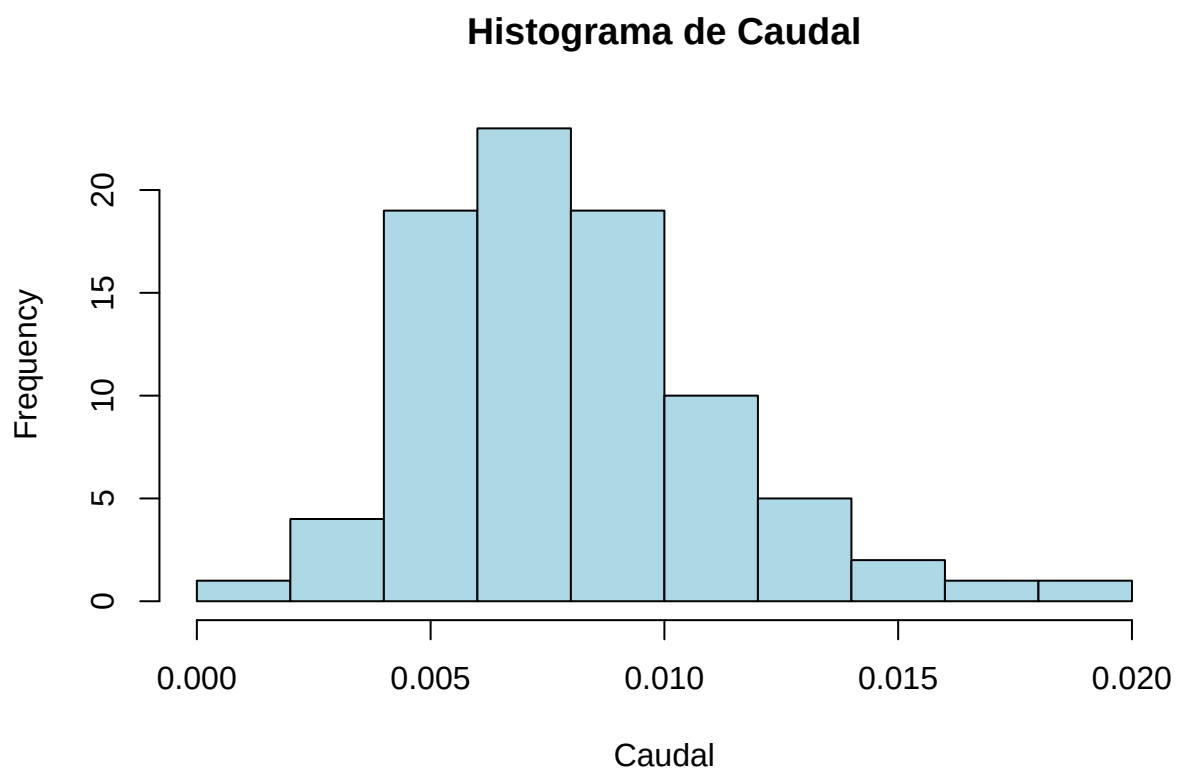
Table 8: Tabla de frecuencia agrupada - Caudal

Intervalo	Frecuencia	hi.Freq	Porcentaje
(0.00158,0.00389]	5	0.059	5.88
(0.00389,0.00617]	19	0.224	22.35
(0.00617,0.00846]	27	0.318	31.76
(0.00846,0.0108]	20	0.235	23.53
(0.0108,0.013]	8	0.094	9.41
(0.013,0.0153]	4	0.047	4.71
(0.0153,0.0176]	1	0.012	1.18
(0.0176,0.0199]	1	0.012	1.18

```

# Histograma
hist(
  muestra_lhs$Caudal,
  breaks = "Sturges",
  col = "lightblue",
  main = "Histograma de Caudal",
  xlab = "Caudal"
)

```



4 *Medidas de Tendencia Central variables cuantitativas*

```
# Convertir a numérico
muestra_lhs$Caudal <- as.numeric(
  gsub(",", ".", as.character(muestra_lhs$Caudal))
)

# Moda
moda_caudal <- as.numeric(
  names(sort(table(muestra_lhs$Caudal),
    decreasing = TRUE)[1])
)

# Tabla
tendencia_caudal <- data.frame(
  Media = mean(muestra_lhs$Caudal, na.rm = TRUE),
  Mediana = median(muestra_lhs$Caudal, na.rm = TRUE),
  Moda = moda_caudal
)

knitr::kable(
  tendencia_caudal,
  caption = "Medidas de tendencia central - Caudal"
)
```

Table 9: Medidas de tendencia central - Caudal

Media	Mediana	Moda
0.0080129	0.0074	0.005

```

moda_perm <- as.numeric(
  names(sort(table(muestra_lhs$Permanentes),
    decreasing = TRUE)[1])
)

tendencia_perm <- data.frame(
  Media = mean(muestra_lhs$Permanentes, na.rm = TRUE),
  Mediana = median(muestra_lhs$Permanentes, na.rm = TRUE),
  Moda = moda_perm
)

knitr::kable(
  tendencia_perm,
  caption = "Medidas de tendencia central - Permanentes"
)

```

Table 10: Medidas de tendencia central - Permanentes

Media	Mediana	Moda
3.776471	4	3

```

moda_trans <- as.numeric(
  names(sort(table(muestra_lhs$Transitorias),
    decreasing = TRUE)[1])
)

tendencia_trans <- data.frame(
  Media = mean(muestra_lhs$Transitorias, na.rm = TRUE),
  Mediana = median(muestra_lhs$Transitorias, na.rm = TRUE),
  Moda = moda_trans
)

knitr::kable(
  tendencia_trans,
  caption = "Medidas de tendencia central - Transitorias"
)

```

Table 11: Medidas de tendencia central - Transitorias

Media	Mediana	Moda
1.976471	1	0

5 *Análisis de simetría*

```
library(moments)

## Warning: package 'moments' was built under R version 4.5.2

asim_caudal <- skewness(
  muestra_lhs$Caudal,
  na.rm = TRUE
)

tabla_asim_caudal <- data.frame(
  Asimetria = round(asim_caudal, 3)
)

knitr::kable(
  tabla_asim_caudal,
  caption = "Coeficiente de asimetría - Caudal"
)
```

Table 12: Coeficiente de asimetría - Caudal

Asimetria
0.971

La variable Caudal presenta una fuerte asimetría positiva, esto ya se había observado anteriormente, esta asimetría está caracterizada por una alta concentración de valores cercanos a cero y pocos valores extremos elevados. Debido a este comportamiento, se evaluó la compatibilidad de la variable con una distribución log-normal mediante una transformación logarítmica.

```
asim_perm <- skewness(
  muestra_lhs$Permanentes,
  na.rm = TRUE
)

tabla_asim_permanentes <- data.frame(
  Asimetria = round(asim_perm, 3)
)

knitr::kable(
  tabla_asim_permanentes,
  caption = "Coeficiente de asimetría - Permanentes"
)
```

Table 13: Coeficiente de asimetría - Permanentes

Asimetria
0.987

Este coeficiente de asimetría indica que la mayoría de los domicilios poseen un número relativamente bajo de personas permanentes, mientras que un grupo reducido presenta cantidades significativamente mayores, desplazando la distribución hacia la derecha.

```
asim_trans <- skewness(
  muestra_lhs$Transitorias,
  na.rm = TRUE
)

tabla_asim_transitorias <- data.frame(
  Asimetria = round(asim_trans, 3)
)

knitr::kable(
  tabla_asim_transitorias,
  caption = "Coeficiente de asimetría - Transitorias"
)
```

Table 14: Coeficiente de asimetría - Transitorias

Asimetria
1.277

Este coeficiente de asimetría sugiere que la mayoría de los domicilios registran pocas personas transitorias, mientras que algunos casos excepcionales presentan cantidades elevadas, generando una cola pronunciada hacia los valores altos.

En términos sociales/demográficos esto puede indicar:

- Cierta estabilidad en el número de habitantes permanentes pero mucha variabilidad en la población transitoria, posiblemente asociada a: actividades temporales, movilidad poblacional o usos ocasionales de los predios.

En cuanto a la relación de estas variables con la normalidad, estas se alejan de una simetría normal, especialmente la variable *Transitorias*, la media puede verse afectada por valores extremos, y la mediana puede representar mejor el comportamiento típico de los datos.

6 *Análisis de Regla Empírica*

```
media <- mean(muestra_lhs$Caudal, na.rm = TRUE)
desv <- sd(muestra_lhs$Caudal, na.rm = TRUE)

# Intervalos
int1 <- c(media - desv, media + desv)
int2 <- c(media - 2*desv, media + 2*desv)
int3 <- c(media - 3*desv, media + 3*desv)

# Porcentajes observados
p1 <- mean(
  muestra_lhs$Caudal >= int1[1] &
  muestra_lhs$Caudal <= int1[2]
) * 100

p2 <- mean(
  muestra_lhs$Caudal >= int2[1] &
  muestra_lhs$Caudal <= int2[2]
) * 100

p3 <- mean(
  muestra_lhs$Caudal >= int3[1] &
  muestra_lhs$Caudal <= int3[2]
) * 100

tabla_empirica <- data.frame(
  Intervalo = c("1 Desv", "2 Desv", "3 Desv"),
  Porcentaje = round(c(p1, p2, p3), 2)
)

knitr::kable(
  tabla_empirica,
  caption = "Regla empírica - Caudal"
)
```

Table 15: Regla empírica - Caudal

Intervalo	Porcentaje
1 Desv	76.47
2 Desv	96.47
3 Desv	98.82

Después de aplicar la transformación logarítmica a la variable *Caudal*, la distribución presentó un comportamiento más cercano a la normalidad. La regla empírica mostró porcentajes de 76.47%, 96.47% y 98.92% dentro de una, dos y tres desviaciones estándar respectivamente, valores relativamente próximos a los esperados bajo una distribución normal. Esto indica que la transformación redujo significativamente la asimetría positiva y el efecto de valores extremos presentes en la distribución original.

7 Medidas de Variación

```
medidas_variacion <- function(x){

  data.frame(
    Rango = max(x, na.rm = TRUE) -
             min(x, na.rm = TRUE),

    Varianza = var(x, na.rm = TRUE),

    Desviacion_Estandar = sd(x, na.rm = TRUE),

    Coeficiente_Variacion =
      (sd(x, na.rm = TRUE) /
       mean(x, na.rm = TRUE)) * 100
  )
}
```

```
medidas_variacion(muestra_lhs$Permanentes)
```

```
##   Rango Varianza Desviacion_Estandar Coeficiente_Variacion
## 1    10  2.67563             1.635735             43.31387
```

```
medidas_variacion(muestra_lhs$Transitorias)
```

```
##   Rango Varianza Desviacion_Estandar Coeficiente_Variacion
## 1    10  5.97563             2.44451             123.6806
```

```
medidas_variacion(muestra_lhs$Caudal)
```

```
##   Rango  Varianza Desviacion_Estandar Coeficiente_Variacion
## 1 0.0183 1.0294e-05             0.003208426             40.04055
```

Las medidas de variación evidencian que las tres variables cuantitativas presentan dispersión significativa. La variable *Transitorias* mostró la mayor heterogeneidad, con un coeficiente de variación superior al 100%, indicando alta dispersión relativa y presencia de valores extremos. Por su parte, las variables *Permanentes* y *Caudal* presentaron variabilidad moderada-alta, reflejando diferencias importantes entre los registros analizados.

8 *Cruce de variables Cualitativas*

```
library(ggplot2)

tabla_ct <- table(
  muestra_lhs$Cuenca,
  muestra_lhs$Tratamiento.secundario
)

knitr::kable(
  tabla_ct,
  caption = "Tabla de contingencia: Cuenca vs Tratamiento Secundario"
)
```

Table 16: Tabla de contingencia: Cuenca vs Tratamiento Secundario

	Filtro anaerobio	Sedimentación	Tanque septico
DIRECTOS AL R. ABURRA ZU MEDELLIN (INTERCUENCA 5)	1	0	0
Directos al R. Cauca (md) entre Q. Tesorera y Q. La Clara	1	0	0
Directos R. Cauca (mi) - R. Aurra - NSS	1	0	0
Directos R. Cauca (mi) entre Q. Seca y Q. Tiembla	1	0	0
DIRECTOS RI. ABURRA (INTERCUENCA 2)	4	0	0
Q. Aguas Frías	3	0	2
Q. EL CHUSCAL	2	0	0
Q. El Guamo	2	0	0
Q. El Jobo y otros directos al Nechi (md)	1	0	0
Q. EL SALADO	1	0	0
Q. El Tigre	1	0	0
Q. Honda, Q. Pena y otros directos al Cauca (mi)	0	0	1
Q. Horna	0	0	1
Q. La Clara	2	0	0
Q. LA GARCIA	2	0	0
Q. LA IGUANA	7	0	0
Q. La Jimenez	1	0	0
Q. La Peinada	0	0	1
Q. La Pretel	6	0	0
Q. La Sopetrana	1	0	0
Q. La Sucia	3	0	0
Q. Mulato	2	0	0

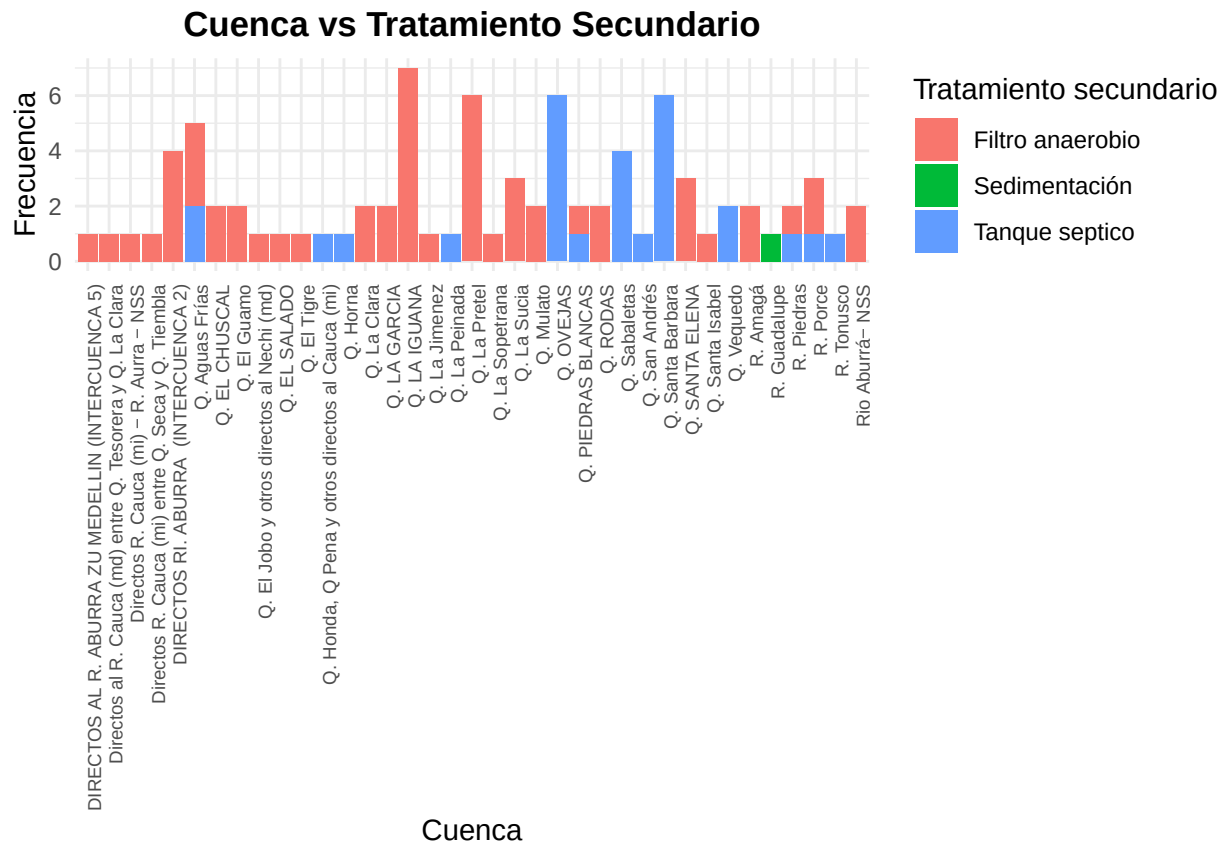
	Filtro anaerobio	Sedimentación	Tanque septico
Q. OVEJAS	0	0	6
Q. PIEDRAS BLANCAS	1	0	1
Q. RODAS	2	0	0
Q. Sabaletas	0	0	4
Q. San Andrés	0	0	1
Q. Santa Barbara	0	0	6
Q. SANTA ELENA	3	0	0
Q. Santa Isabel	1	0	0
Q. Vequedo	0	0	2
R. Amagá	2	0	0
R. Guadalupe	0	1	0
R. Piedras	1	0	1
R. Porce	2	0	1
R. Tonusco	0	0	1
Rio Aburrá- NSS	2	0	0

```

ggplot(
  muestra_lhs,
  aes(
    x = Cuenca,
    fill = Tratamiento.secundario
  )
) +
  geom_bar() +
  labs(
    title = "Cuenca vs Tratamiento Secundario",
    x = "Cuenca",
    y = "Frecuencia",
    fill = "Tratamiento secundario"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(
      angle = 90,
      hjust = 1,
      size = 7
    ),
    plot.title = element_text(
      hjust = 0.5,
      face = "bold"
    )
  )

```

)



Se observa una mayor presencia de filtros anaerobios en cuencas vinculadas al sistema hídrico del río Medellín-Aburrá, lo cual podría estar relacionado con mayores requerimientos de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas y periurbanas. Esta tendencia sugiere una posible influencia de factores como densidad poblacional, presión ambiental y control institucional sobre la selección de tecnologías de tratamiento utilizadas en los vertimientos al suelo.

```
tabla_ce <- table(
  muestra_lhs$Cuenca,
  muestra_lhs$Manejo.efluente
)

knitr::kable(
  tabla_ce,
  caption = "Tabla de contingencia: Cuenca vs Manejo Efluente"
)
```

Table 17: Tabla de contingencia: Cuenca vs Manejo Efluente

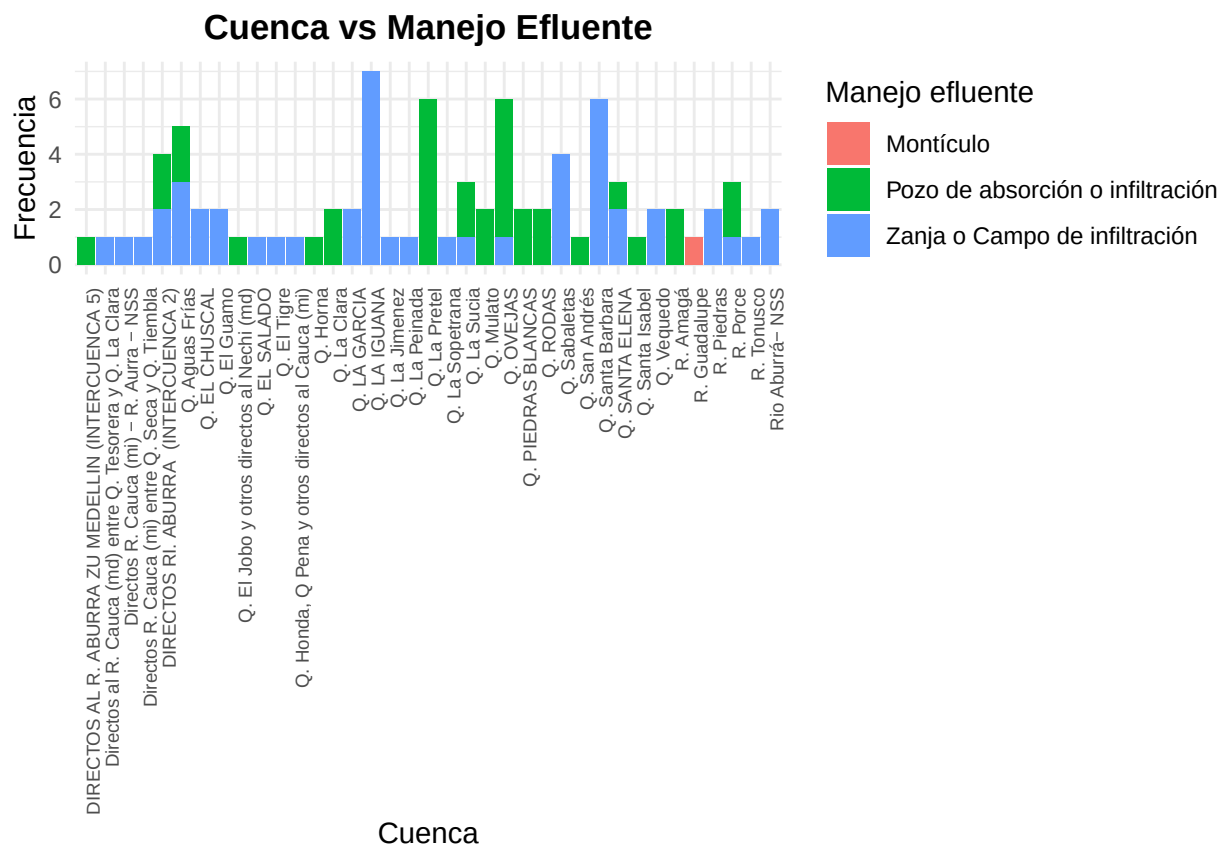
	Montículo	Pozo de absorción o infiltración	Zanja o Campo de infiltración
DIRECTOS AL R. ABURRA ZU	0	1	0
MEDELLIN (INTERCUENCA 5)			
Directos al R. Cauca (md) entre Q. Tesorera y Q. La Clara	0	0	1
Directos R. Cauca (mi) - R. Aurra - NSS	0	0	1
Directos R. Cauca (mi) entre Q. Seca y Q. Tiembla	0	0	1
DIRECTOS RI. ABURRA (INTERCUENCA 2)	0	2	2
Q. Aguas Frías	0	2	3
Q. EL CHUSCAL	0	0	2
Q. El Guamo	0	0	2
Q. El Jobo y otros directos al Nechi (md)	0	1	0
Q. EL SALADO	0	0	1
Q. El Tigre	0	0	1
Q. Honda, Q. Pena y otros directos al Cauca (mi)	0	0	1
Q. Horna	0	1	0
Q. La Clara	0	2	0
Q. LA GARCIA	0	0	2
Q. LA IGUANA	0	0	7
Q. La Jimenez	0	0	1
Q. La Peinada	0	0	1
Q. La Pretel	0	6	0
Q. La Sopetrana	0	0	1
Q. La Sucia	0	2	1
Q. Mulato	0	2	0
Q. OVEJAS	0	5	1
Q. PIEDRAS BLANCAS	0	2	0
Q. RODAS	0	2	0
Q. Sabaletas	0	0	4
Q. San Andrés	0	1	0
Q. Santa Barbara	0	0	6
Q. SANTA ELENA	0	1	2
Q. Santa Isabel	0	1	0
Q. Vequedo	0	0	2
R. Amagá	0	2	0

	Montículo	Pozo de absorción o infiltración	Zanja o Campo de infiltración
R. Guadalupe	1	0	0
R. Piedras	0	0	2
R. Porce	0	2	1
R. Tonusco	0	0	1
Rio Aburrá- NSS	0	0	2

```

ggplot(
  muestra_lhs,
  aes(
    x = Cuenca,
    fill = Manejo.efluente
  )
) +
  geom_bar() +
  labs(
    title = "Cuenca vs Manejo Efluente",
    x = "Cuenca",
    y = "Frecuencia",
    fill = "Manejo efluente"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(
      angle = 90,
      hjust = 1,
      size = 7
    ),
    plot.title = element_text(
      hjust = 0.5,
      face = "bold"
    )
  )
)

```



El sistema más común de disposición final del Efluente es la infiltración al suelo, probablemente porque es más práctico y económico en zonas rurales o periurbanas. Las cuencas donde predominan los pozos de absorción como sistema de disposición final del Efluente posiblemente presentan condiciones de suelo favorables para la infiltración vertical, menor disponibilidad de espacio superficial o sistemas individuales más simples. Por último, se evidencia que el sistema tipo Montículo es muy poco frecuente, esto se debe a que suele utilizarse cuando el suelo no infiltra bien. En cuencas asociadas al sistema hídrico Medellín-Aburrá se observa una mayor presencia de sistemas de infiltración controlada, lo que podría estar relacionado con mayores requerimientos ambientales y condiciones de urbanización en dichas zonas.

9 Modelamiento de la variable cuantitativa

La variable Caudal presenta una fuerte asimetría positiva en su distribución original, característica común en variables ambientales e hidrológicas. Después de aplicar una transformación logarítmica, los datos muestran un comportamiento cercano a una distribución normal, por lo cual se modela el caudal mediante una distribución lognormal.

```
# Ajuste lognormal

muestra_lhs$Caudal <- as.numeric(
  gsub(",", ".", as.character(muestra_lhs$Caudal))
)

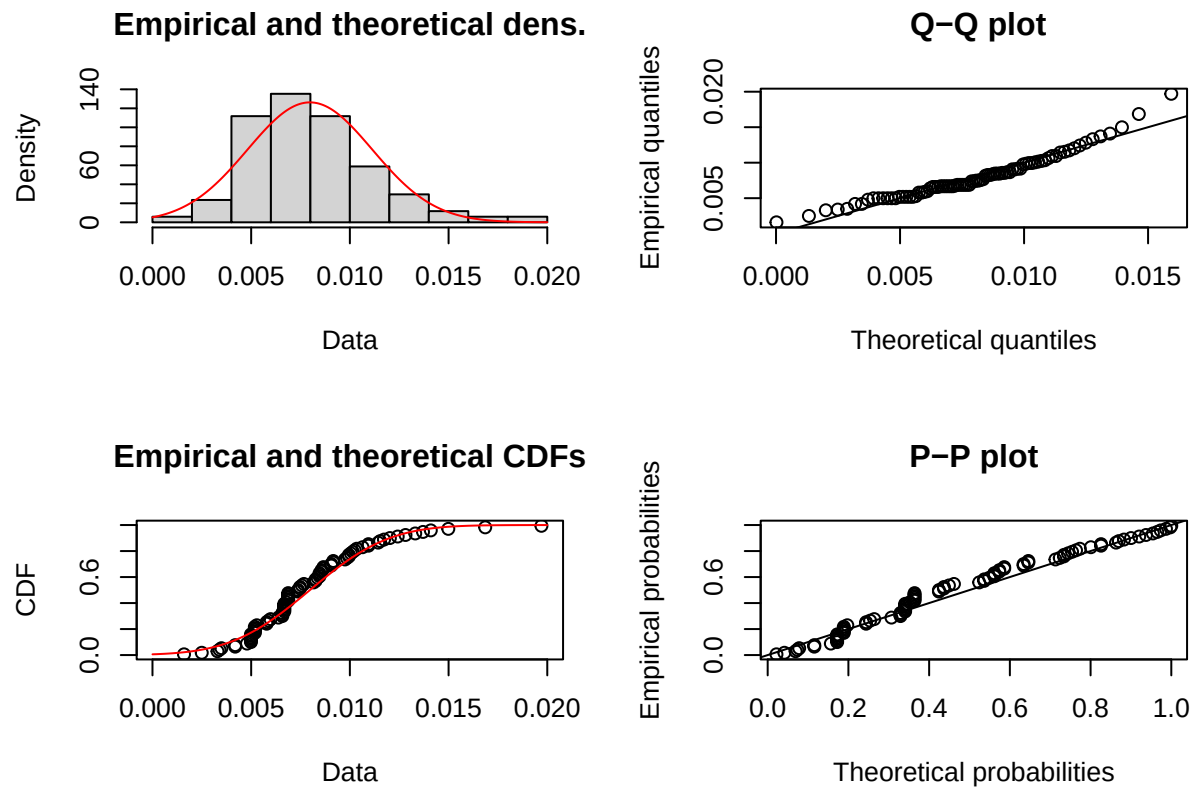
# Transformación logarítmica
muestra_lhs$log_caudal <- log1p(muestra_lhs$Caudal)

# Ajuste normal sobre log-transformación
fit_ln <- fitdist(muestra_lhs$log_caudal, "norm")

summary(fit_ln)

## Fitting of the distribution ' norm ' by maximum likelihood
## Parameters :
##      estimate      Std. Error
## mean 0.007976012 0.0003426785
## sd   0.003159340 0.0001403629
## Loglikelihood: 368.7686   AIC: -733.5371   BIC: -728.6518
## Correlation matrix:
##           mean          sd
## mean  1.000000e+00 -4.539087e-16
## sd    -4.539087e-16  1.000000e+00

plot(fit_ln)
```

El ajuste de la transformación logarítmica del caudal a una distribución normal indica que la variable original puede modelarse adecuadamente mediante una distribución lognormal. Esto se debe a que el caudal presenta valores pequeños muy frecuentes y pocos valores altos extremos, generando asimetría positiva.

10 Dependencia entre variables cualitativas

10.1 Hipótesis

10.1.1 Hipótesis nula

H0: Las variables son independientes

10.1.1.1 Hipótesis alternativa

H1: Existe dependencia entre las variables

```
# Tabla de contingencia
```

```
tabla_cont <- table(  
  muestra_lhs$Cuenca,  
  muestra_lhs$Tratamiento.secundario  
)
```

```
tabla_cont
```

```
##  
##  
## Filtro anaerobio  
## DIRECTOS AL R. ABURRA ZU MEDELLIN (INTERCUENCA 5) 1  
## Directos al R. Cauca (md) entre Q. Tesorera y Q. La Clara 1  
## Directos R. Cauca (mi) - R. Aurra - NSS 1  
## Directos R. Cauca (mi) entre Q. Seca y Q. Tiembla 1  
## DIRECTOS RI. ABURRA (INTERCUENCA 2) 4  
## Q. Aguas Frías 3  
## Q. EL CHUSCAL 2  
## Q. El Guamo 2  
## Q. El Jobo y otros directos al Nechi (md) 1  
## Q. EL SALADO 1  
## Q. El Tigre 1  
## Q. Honda, Q Pena y otros directos al Cauca (mi) 0  
## Q. Horna 0  
## Q. La Clara 2  
## Q. LA GARCIA 2  
## Q. LA IGUANA 7  
## Q. La Jimenez 1  
## Q. La Peinada 0  
## Q. La Pretel 6  
## Q. La Sopetrana 1  
## Q. La Sucia 3  
## Q. Mulato 2  
## Q. OVEJAS 0
```

##	Q. PIEDRAS BLANCAS	1
##	Q. RODAS	2
##	Q. Sabaletas	0
##	Q. San Andrés	0
##	Q. Santa Barbara	0
##	Q. SANTA ELENA	3
##	Q. Santa Isabel	1
##	Q. Vequedo	0
##	R. Amagá	2
##	R. Guadalupe	0
##	R. Piedras	1
##	R. Porce	2
##	R. Tonusco	0
##	Rio Aburrá- NSS	2
##		
##		Sedimentación
##	DIRECTOS AL R. ABURRA ZU MEDELLIN (INTERCUENCA 5)	0
##	Directos al R. Cauca (md) entre Q. Tesorera y Q. La Clara	0
##	Directos R. Cauca (mi) - R. Aurra - NSS	0
##	Directos R. Cauca (mi) entre Q. Seca y Q. Tiembla	0
##	DIRECTOS RI. ABURRA (INTERCUENCA 2)	0
##	Q. Aguas Frías	0
##	Q. EL CHUSCAL	0
##	Q. El Guamo	0
##	Q. El Jobo y otros directos al Nechi (md)	0
##	Q. EL SALADO	0
##	Q. El Tigre	0
##	Q. Honda, Q Pena y otros directos al Cauca (mi)	0
##	Q. Horna	0
##	Q. La Clara	0
##	Q. LA GARCIA	0
##	Q. LA IGUANA	0
##	Q. La Jimenez	0
##	Q. La Peinada	0
##	Q. La Pretel	0
##	Q. La Sopetrana	0
##	Q. La Sucia	0
##	Q. Mulato	0
##	Q. OVEJAS	0
##	Q. PIEDRAS BLANCAS	0
##	Q. RODAS	0
##	Q. Sabaletas	0
##	Q. San Andrés	0
##	Q. Santa Barbara	0
##	Q. SANTA ELENA	0

##	Q. Santa Isabel	0
##	Q. Vequedo	0
##	R. Amagá	0
##	R. Guadalupe	1
##	R. Piedras	0
##	R. Porce	0
##	R. Tonusco	0
##	Rio Aburrá- NSS	0
##		
##		Tanque septico
##	DIRECTOS AL R. ABURRA ZU MEDELLIN (INTERCUENCA 5)	0
##	Directos al R. Cauca (md) entre Q. Tesorera y Q. La Clara	0
##	Directos R. Cauca (mi) - R. Aurra - NSS	0
##	Directos R. Cauca (mi) entre Q. Seca y Q. Tiembla	0
##	DIRECTOS RI. ABURRA (INTERCUENCA 2)	0
##	Q. Aguas Frías	2
##	Q. EL CHUSCAL	0
##	Q. El Guamo	0
##	Q. El Jobo y otros directos al Nechi (md)	0
##	Q. EL SALADO	0
##	Q. El Tigre	0
##	Q. Honda, Q Pena y otros directos al Cauca (mi)	1
##	Q. Horna	1
##	Q. La Clara	0
##	Q. LA GARCIA	0
##	Q. LA IGUANA	0
##	Q. La Jimenez	0
##	Q. La Peinada	1
##	Q. La Pretel	0
##	Q. La Sopetrana	0
##	Q. La Sucia	0
##	Q. Mulato	0
##	Q. OVEJAS	6
##	Q. PIEDRAS BLANCAS	1
##	Q. RODAS	0
##	Q. Sabaletas	4
##	Q. San Andrés	1
##	Q. Santa Barbara	6
##	Q. SANTA ELENA	0
##	Q. Santa Isabel	0
##	Q. Vequedo	2
##	R. Amagá	0
##	R. Guadalupe	0
##	R. Piedras	1
##	R. Porce	1

```
## R. Tonusco 1
## Río Aburrá- NSS 0
```

```
# Prueba Chi-cuadrado
prueba_chi <- chisq.test(tabla_cont)
```

```
prueba_chi
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tabla_cont
## X-squared = 156.95, df = 72, p-value = 2.949e-08
```

Se aplicó una prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables *Cuenca* y *Tratamiento secundario*. Los resultados permitieron evaluar si la selección del sistema de tratamiento depende de la cuenca hidrográfica asociada al vertimiento. Dado que el valor-p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula de independencia, concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa entre la cuenca hidrográfica y el tipo de tratamiento secundario implementado en los vertimientos analizados. Debido al alto número de categorías y algunas frecuencias pequeñas, los resultados deben interpretarse con precaución, aunque la evidencia estadística sugiere una asociación clara entre las variables.

11 Conclusiones

Se evaluó el ajuste de los datos de caudal mediante una distribución Lognormal, una técnica ampliamente respaldada en la literatura hidrológica para variables asimétricas y acotadas en cero. Si bien el modelo describe de forma aceptable el comportamiento del cuerpo central de los datos (condiciones operativas normales de los usuarios), las herramientas de diagnóstico de Cullen & Frey confirman que la transformación logarítmica es insuficiente para absorber la magnitud de la curtosis y asimetría remanentes. Los datos reales exhiben un comportamiento de cola pesada superior al que la distribución Lognormal puede predecir matemáticamente. Por lo tanto, emplear este modelo para la toma de decisiones ambientales en la jurisdicción de Corantioquia implicaría subestimar la frecuencia y el impacto de los vertimientos pico extraordinarios (valores superiores a 0.04 y hasta 0.15). Se recomienda explorar modelos de la teoría de valores extremos, como la distribución Generalizada de Pareto (GPD) o una distribución Weibull, para capturar adecuadamente los escenarios de máximo riesgo físico.